

Linguaggio, funzione di interpretazione, teoria, *entailment* e procedura di decisione: correttezza e completezza

	Correttezza	Completezza
Linguaggio	$\forall a \in L, I(a) \in D$ Ogni asserzione del linguaggio ha un'interpretazione ben definita nel dominio	$\forall f \in D \exists a \in L \text{ tale che } I(a) = f$ Ogni fatto nel dominio ha un'asserzione nel linguaggio che lo descrive
Funzione di interpretazione	$\forall a \in L, I(a) \in D$ Ogni asserzione del linguaggio mappa attraverso la funzione di interpretazione un fatto nel dominio	$\forall f \in D \exists a \in L \text{ tale che } I(a) = f$ Ogni fatto nel dominio è mappato dalla funzione di interpretazione a una asserzione del linguaggio
Teoria	$\forall a \in L, T \vdash a \implies M \models a$ Ogni teorema derogabile dalla teoria (sintatticamente) è vero nel modello (semanticamente)	$\forall a \in L, M \models a \implies T \vdash a$ Ogni fatto vero nel modello è derivabile dalla teoria
Entailment	$\forall a \in L, T \vdash a \implies M \models a$ Ogni teorema derivato tramite <i>entailment</i> da una teoria è vero nel modello	$\forall a \in L, M \models a \implies T \vdash a$ Ogni fatto vero nel modello è derivabile dagli assiomi di una teoria trami <i>entailment</i>
Procedura di decisione	$\text{Algoritmo}(T, a) = \text{True} \implies T \vdash a$ Se l'algoritmo è affermativo, allora l'asserzione è effettivamente un teorema	$T \vdash a \implies \text{Algoritmo}(T, a) = \text{True}$ Se a è un teorema, allora l'algoritmo lo riconosce e risulta affermativo per esso